

一对一错题课学案

姓名：_____ 课次：_____ 专题：_____ 日期：_____

一、 公式准备

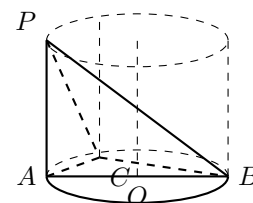
线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内两条 <u>相交</u> 直线，则这条直线垂直于该平面。 写证明时要说明两条直线 <u>在同一平面内</u> 。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 <u>垂直</u> 。
线面角	线面角是直线与它在平面内的 <u>射影</u> 所成的角；常用关系为 $\sin \theta = \frac{\text{高}}{\text{斜线}}$ 。
向量夹角	两向量夹角公式： $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$ 。求角前先保证两条向量从同一个点出发。
解三角形边角互化	正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ ；余弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。
面积公式	夹角面积公式： $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。使用时要先确认 a, b 是否夹住角 C 。
得分句	证明题中不要只写结论，要写“由 <u>判定定理/已知条件</u> ，得……”。最值题最后要写 <u>等号成立条件</u> 。

二、 课堂题目

原卷第示例 1 题

如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, $PA \perp$ 平面 $\odot O$, C 是圆周上不同于 A, B 的任意一点, 则

- A. 若 D 为 BC 的中点, 则 $OD \parallel$ 平面 PAC
- B. 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC
- C. 点 A 到平面 PBC 的距离小于 $\frac{1}{2}PC$
- D. PB 为三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径



解:

思考与自查:

1. 本题最关键的已知条件是哪一句? 它能推出哪条垂直或平行关系?
2. 如果要排除错误选项, 我有没有写出明确理由, 而不是只凭图形直觉?

原卷第示例 2 题

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$, 则角 $C =$ ()

- A. $\frac{\pi}{6}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $\frac{2\pi}{3}$

解:

思考与自查:

1. 我是先用正弦定理、余弦定理, 还是直接把边角关系乱代?

2. 求出三角函数值后，有没有结合三角形内角范围判断角的唯一性？

原卷第示例 3 题

已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$, 且 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

解:

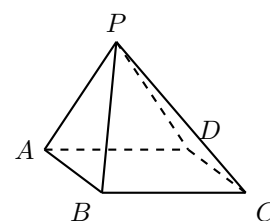
思考与自查:

1. 数量积展开时, 我有没有先把 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ 拆成两项?
2. 求夹角时, 我有没有检查向量是否为零向量?

原卷第示例 4 题

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

- (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;
- (2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$, 求 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的大小。



解：

1. 证明面面垂直前，我能不能先找到“面内一条线垂直另一个面”？
2. 求线面角时，我有没有先找射影，再把角放进一个可计算的三角形？

三、 公式默写

线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内两条 _____ 直线，则这条直线垂直于该平面。写证明时要说明两条直线 _____。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 _____。
线面角	线面角是直线与它在平面内的 _____ 所成的角；常用关系为 $\sin \theta =$ _____。
向量夹角	两向量夹角公式： $\cos \theta =$ _____。求角前先保证两条向量从同一个点出发。
解三角形边角互化	正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} =$ _____；余弦定理： $c^2 =$ _____。
面积公式	夹角面积公式： $S_{\triangle ABC} =$ _____。使用时要先确认 a, b 是否夹住角 C 。
得分句	证明题中不要只写结论，要写“由 _____，得……”。最值题最后要写 _____。

四、 课后重做

1. 原卷第 _____ 题：重做原因 _____

2. 原卷第 _____ 题：重做原因 _____

3. 本节课我最需要记住的一句得分句：